TD n°1 — Les suites numériques

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Calculer des termes

Calculer dans chaque cas les termes de rang 0, 1, 2, 5 et 10 :

1. $u_n = 2n^2 + 3n + 1$

2. $u_n = -2n + \dfrac{1}{n+1}$

3. $w_n = \dfrac{2n+1}{n^2+1}$

4. $t_n = 2^n$

Exercice 2. Exprimer u_{n+1}

Pour chacune des suites, exprimer u_{n+1} en fonction de n.

1. $u_n = 2n + 1$

2. $w_n = 3n^2 - 5n + 1$

Exercice 3. Suites définies par récurrence

Dans chacun des cas, déterminer les quatre premiers termes de la suite.

1. $u_{n+1} = 2u_n - 3$ et $u_0 = 1$

2. $v_{n+1} = v_n^2 - 2n$ et $v_0 = -1$

3. $w_{n+1} = w_n + \dfrac{1}{n+1}$ et $w_0 = 2$

4. $t_{n+1} = \sqrt{t_n}$ et $t_0 = 25$

Exercice 4. Conjecturer le sens de variation

Dans chacun des cas, afficher sur la calculatrice la liste des premiers termes de la suite, puis conjecturer son sens de variation.

1. $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 1$

2. $v_{n+1} = -v_n^2$ et $v_0 = 2$

3. $w_{n+1} = n\,w_n - n$ et $w_0 = 3$

Exercice 5. Une suite définie pour $n \geqslant 1$

Soit (v_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_n = 4v_{n-1} + 1 \quad \text{pour } n \geqslant 1. \end{cases}$$

1) Calculer v_1, v_2, v_3.

2) La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

3) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

4) Conjecturer (à l'aide du graphique) le sens de variation de la suite.

Exercice 6. Le double du précédent

On considère la suite (u_n) dont chaque terme est le double du précédent et ayant comme premier terme $u_0 = 5$.

1) La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

2) Écrire la relation définissant le terme général u_n.

3) Calculer les 4 premiers termes.

4) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

5) Conjecturer (à l'aide du graphique) le sens de variation de la suite.

Exercice 7. Trouver la fonction f telle que $u_n = f(n)$

Dans chaque cas, donner une expression de la fonction f telle que $u_n = f(n)$:

1) Pour tout n, $u_n = n^2 - 8$

2) Pour tout n, $u_n = \dfrac{1}{n^2} + 1$

3) Pour tout $n > 3$, $u_n = \dfrac{n+2}{n-3}$

4) Pour tout n, $u_n = |n - 7|$

Représentation graphique des suites

Exercice 8. Lire des termes sur une courbe

On a tracé la courbe d'une fonction f.
On considère la suite (U_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$.
Déterminer u_0, u_1, u_5.

